

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predmet: Osnove matematičkog modeliranja

Grip

SIR model

Seminarski rad

Autori: Nikola Stanojević 107/2022

Mlađan Simić 90/2022

Beograd, 2026.

Sadržaj

1	Uvod	2
2	Matematički model	2
2.1	Pretpostavke modela	2
2.2	Sistem diferencijalnih jednačina	3
2.3	Osnovni reprodukcionni broj	3
3	Procena parametara modela	4
3.1	Podaci	4
3.2	Metoda procene parametara	4
3.3	Početni uslovi i osnovni reprodukcionni broj	5
4	Ravnotežne tačke i uslovi za smanjenje zaraze	6
4.1	Ravnotežne tačke	6
4.2	Uslov za smanjenje broja zaraženih	6
4.3	Poređenje sa podacima	6
4.4	Konačna veličina epidemije	7
5	Scenariji kontrole širenja virusa	7
5.1	Scenario 1: Vakcinacija	7
5.2	Scenario 2: Karantin	7
5.3	Scenario 3: Lekovi	8
5.4	Grafički prikaz i poređenje scenarija	8
6	Zaključak	11

1 Uvod

Grip je zarazna bolest disajnih puteva koju izazivaju virusi influence tipa A, B i C. Svake godine, tokom zimske sezone, grip zahvata između 10% i 20% svetske populacije i odgovoran je za 290 000 do 650 000 smrtnih ishoda godišnje [1]. Razumevanje dinamike širenja zaraznih bolesti od ključnog je značaja za planiranje javnozdravstvenih mera i procenu efikasnosti različitih intervencija.

Matematičko modeliranje epidemija ima dugu istoriju. Kermack i McKendrick su 1927. godine uveli prvi deterministički kompartmentalni model koji deli populaciju na odelite grupe prema zdravstvenom statusu [2]. Ovaj pristup danas poznat kao SIR model (od eng. *Susceptible–Infected–Recovered*) i dalje je osnova savremene matematičke epidemiologije.

U ovom radu formulišemo i analiziramo SIR model za sezonski grip u zatvorenoj populaciji.

- U Odeljku 2 izvodimo sistem diferencijalnih jednačina koji opisuje dinamiku bolesti i definišemo sve veličine i parametre modela.
- U Odeljku 3 procenjujemo vrednosti parametara modela na osnovu empirijskih podataka o epidemiji u gradu sa $N = 15\,000$ stanovnika.
- Odeljak 4 posvećen je analizi ravnotežnih tačaka i određivanju uslova pod kojima broj zaraženih počinje da opada, uz poređenje sa podacima.
- U Odeljku 5 razmatramo tri scenarija kontrole širenja virusa – vakcinaciju, karantin i primenu lekova – i poredimo ih sa osnovnim slučajem.
- Odeljak 6 sadrži zaključna razmatranja i preporuke.

Grafički rezultati su dobijeni numeričkim rešavanjem sistema diferencijalnih jednačina u MATLAB-u.

2 Matematički model

2.1 Pretpostavke modela

Posmatramo **zatvorenu** populaciju ukupnog broja N jedinki u toku jedne sezone gripa. Pretpostavljamo da infekcija jednim sojem virusa daje trajni imunitet na taj soj, pa ne dolazi do ponovne zaraze. Pored toga, zanemarujemo rađanje, prirodne smrtnosti slučajeve i migracije, budući da je posmatrani vremenski period kratak (30 dana).

Svakom pojedincu u svakom trenutku t pripisujemo jedno od tri stanja:

- **Zdravi** – S (engl. *Susceptible*): podložni zarazi, još nisu bili izloženi virusu ili nemaju imunitet.
- **Zaraženi** – I (engl. *Infected*): trenutno bolesni i sposobni da prenesu bolest na zdrave.
- **Oporavljeni** – R (engl. *Recovered*): preležali bolest i stekli imunitet; ne mogu biti ponovo zaraženi istim sojem.

Neka $S(t)$, $I(t)$ i $R(t)$ označavaju *udeo* (frakciju) zdravih, zaraženih i oporavljenih u ukupnoj populaciji N u trenutku t . Odgovarajući apsolutni brojevi su $N \cdot S(t)$, $N \cdot I(t)$ i $N \cdot R(t)$. Pošto svaki pojedinac u svakom trenutku pripada tačno jednoj grupi, važi uslov konzervacije:

$$S(t) + I(t) + R(t) = 1, \quad \forall t \geq 0. \quad (1)$$

Pretpostavlja se da je populacija **homogeno izmešana**: verovatnoća da se bilo koja dva pojedinca sretnu je jednaka za sve parove, pa je stopa novih zaraza proporcionalna produktu broja zdravih i zaraženih osoba.

2.2 Sistem diferencijalnih jednačina

Brzina prenošenja bolesti proporcionalna je broju kontakata između zdravih i zaraženih, tj. produktu $S(t) \cdot I(t)$, sa koeficijentom proporcionalnosti $a > 0$:

$$\frac{dS}{dt} = -a S(t) I(t). \quad (2)$$

Brzina oporavka proporcionalna je broju zaraženih sa koeficijentom $r > 0$, dok istovremeno zaraženi nastaju prelaskom iz grupe zdravih. Stoga:

$$\frac{dI}{dt} = a S(t) I(t) - r I(t). \quad (3)$$

Promena udela oporavljenih jednaka je stopi oporavka:

$$\frac{dR}{dt} = r I(t). \quad (4)$$

Sabiranjem (2)–(4) dobija se $\frac{d}{dt}(S + I + R) = 0$, što potvrđuje konzervacioni uslov (1). Sistem je kompletno određen početnim uslovima:

$$S(0) = S_0, \quad I(0) = I_0, \quad R(0) = R_0, \quad S_0 + I_0 + R_0 = 1. \quad (5)$$

Parametri modela imaju jasnu epidemiološku interpretaciju:

- a [dan^{-1}] – stopa prenošenja: objedinjuje učestalost kontakata i verovatnoću prenosa infekcije pri jednom kontaktu.
- r [dan^{-1}] – stopa oporavka: recipročna vrednost $1/r$ je prosečno vreme trajanja bolesti u danima.

2.3 Osnovni reprodukcionni broj

Osnovni reprodukcionni broj $\mathcal{R}_0$ definišemo kao prosečan broj sekundarnih zaraza koje prouzrokuje jedan zaraženi pojedinac u potpuno zdravoj populaciji. Za SIR model:

$$\mathcal{R}_0 = \frac{a S_0}{r}. \quad (6)$$

Ako je $\mathcal{R}_0 > 1$, infekcija se širi (epidemija); ako je $\mathcal{R}_0 \leq 1$, bolest se gasi bez epidemije.

Napominjemo da je ovaj SIR model autonomni sistem nelinearnih običnih diferencijalnih jednačina prvog reda čije egzaktno rešenje u zatvorenom obliku ne postoji, pa se rešava numerički (videti Prilog).

3 Procena parametara modela

3.1 Podaci

U gradu sa $N = 15\,000$ stanovnika vođena je evidencija broja zaraženih $\tilde{I}(t)$ i broja oporavljenih $\tilde{R}(t)$ tokom 30 dana. Podaci su prikazani u Tabeli 1, a odgovarajući udeli su $I(t) = \tilde{I}(t)/N$, $R(t) = \tilde{R}(t)/N$ i $S(t) = 1 - I(t) - R(t)$.

Tabela 1: Broj zaraženih $\tilde{I}(t)$ i oporavljenih $\tilde{R}(t)$ osoba u gradu sa $N = 15\,000$ stanovnika tokom perioda od 30 dana.

t	$\tilde{I}$	$\tilde{R}$	t	$\tilde{I}$	$\tilde{R}$	t	$\tilde{I}$	$\tilde{R}$
0	150	0	10	2150	2528	20	1288	10615
1	205	51	11	2474	3255	21	1043	11051
2	280	120	12	2726	4091	22	832	11403
3	378	214	13	2861	5012	23	663	11685
4	508	341	14	2855	5978	24	519	11908
5	674	512	15	2724	6943	25	406	12084
6	887	740	16	2492	7864	26	318	12222
7	1150	1040	17	2197	8706	27	246	12330
8	1454	1428	18	1882	9449	28	193	12414
9	1797	1920	19	1573	10084	29	148	12479

3.2 Metoda procene parametara

Parametre r i a procenjujemo aproksimacijom izvoda metodom **unaprednih razlika** prvog reda (forward Euler), $\left.\frac{df}{dt}\right|_t \approx f(t+1) - f(t)$, primenjenom na diskretne podatke sa korakom $\Delta t = 1$ dan.

Procena koeficijenta oporavka r . Iz jednačine (4):

$$r \approx \frac{R(t+1) - R(t)}{I(t)} = \frac{\tilde{R}(t+1) - \tilde{R}(t)}{\tilde{I}(t)}, \quad t = 0, 1, \dots, 28. \quad (7)$$

U drugoj jednakosti se N krati. Nekoliko primera:

$$t = 0 : \frac{51}{150} = 0,340; \quad t = 1 : \frac{69}{205} = 0,337; \quad t = 2 : \frac{94}{280} = 0,336; \quad t = 3 : \frac{127}{378} = 0,336.$$

Vrednosti su izuzetno konzistentne duž celog niza. Računanjem srednje vrednosti svih 29 procena po formuli (7) dobija se:

$$\boxed{r \approx 0,336 \text{ dan}^{-1}}, \quad (8)$$

što odgovara prosečnom trajanju bolesti od $1/r \approx 2,98 \approx 3$ dana.

Procena koeficijenta prenošenja a . Iz jednačine (3), izražavanjem a :

$$a \approx \frac{[I(t+1) - I(t)] + r I(t)}{S(t) I(t)} = \frac{[\tilde{I}(t+1) - \tilde{I}(t)] + r \tilde{I}(t)}{\tilde{S}(t) \tilde{I}(t)/N}, \quad (9)$$

gde je $\tilde{S}(t) = N - \tilde{I}(t) - \tilde{R}(t)$. Primeri:

t	$\tilde{S}(t)$	Brojilac	a_t
0	14850	$55 + 50,4 = 105,4$	0,710
1	14744	$75 + 68,9 = 143,9$	0,714
2	14600	$98 + 94,1 = 192,1$	0,705
3	14408	$130 + 127,0 = 257,0$	0,707
4	14151	$166 + 170,7 = 336,7$	0,710
5	13814	$213 + 226,5 = 439,5$	0,710

Procena je stabilna tokom faze rasta epidemije (dani 0–12). Srednja vrednost:

$$a \approx 0,71 \text{ dan}^{-1}. \quad (10)$$

3.3 Početni uslovi i osnovni reprodukcionni broj

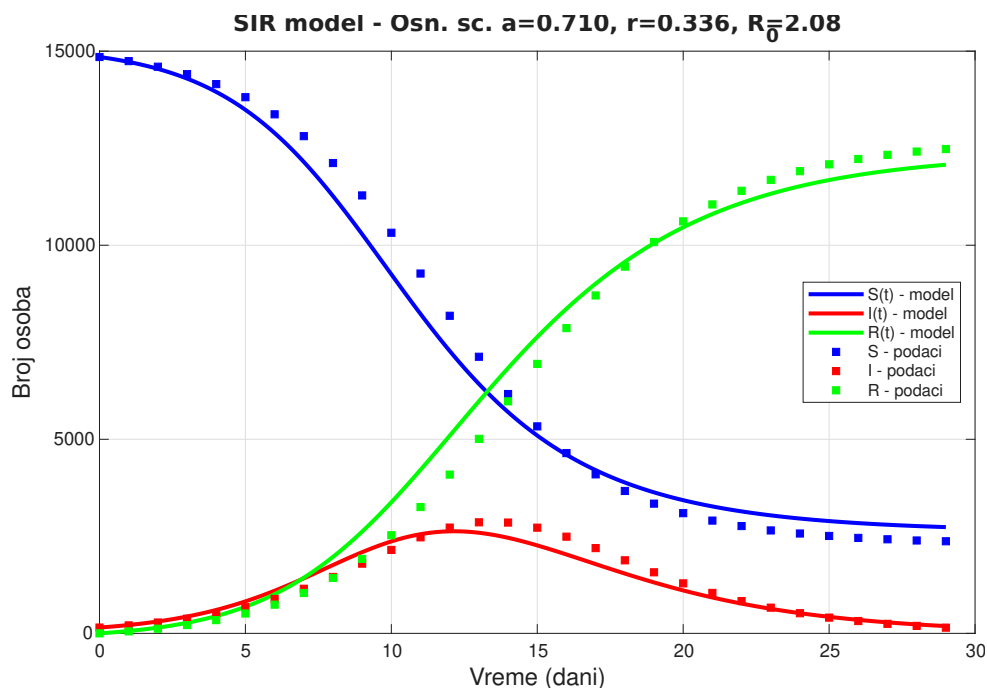
Na osnovu podataka za $t = 0$:

$$I_0 = \frac{150}{15000} = 0,010, \quad R_0 = 0, \quad S_0 = 1 - I_0 - R_0 = 0,990. \quad (11)$$

Osnovni reprodukcionni broj za ove parametre:

$$\mathcal{R}_0 = \frac{a S_0}{r} = \frac{0,71 \times 0,99}{0,336} \approx 2,09. \quad (12)$$

Vrednost $\mathcal{R}_0 \approx 2,09 > 1$ potvrđuje epidemijski karakter pojave: svaki zaraženi u proseku zarazi još dvoje zdravih. Grafički prikaz rešenja modela sa procenjenim parametrima, poređen sa podacima iz Tabele 1, dat je na Slici 1.



Slika 1: Rešenje SIR modela sa procenjenim parametrima ($a = 0,71$, $r = 0,336$) poređeno sa podacima. Pune linije – numeričko rešenje; markeri ($\square$) – podaci.

4 Ravnotežne tačke i uslovi za smanjenje zaraze

4.1 Ravnotežne tačke

Ravnotežne (stacionarne) tačke sistema (2)–(4) su tačke (S^*, I^*, R^*) u kojima su sve tri desne strane jednake nuli:

$$-a S^* I^* = 0, \quad (13)$$

$$a S^* I^* - r I^* = 0, \quad (14)$$

$$r I^* = 0. \quad (15)$$

Iz (15), pošto je $r > 0$, sledi $I^* = 0$. Supstitucijom $I^* = 0$ u (13) i (14) one su identički zadovoljene za bilo koje S^* . Jedini ograničavajući uslov je negatnost i normalizacija: $S^*, R^* \geq 0$ i $S^* + R^* = 1$.

Skup ravnotežnih tačaka čine sva stanja bez zaraženih:

$$\mathcal{E} = \{(S^*, 0, 1 - S^*) : S^* \in [0, 1]\}. \quad (16)$$

Svaka tačka iz $\mathcal{E}$ opisuje situaciju bez zaraženih: udeo S^* populacije ostao je zdrav, a udeo $1 - S^*$ se oporavio i stekao imunitet. Iz ovoga sledi da se SIR epidemija *uvek završava* – broj zaraženih neminovno teži nuli, bez obzira na početne uslove. Epidemija ne može trajati beskonačno (endemski scenario nije moguć u ovom modelu).

4.2 Uslov za smanjenje broja zaraženih

Broj zaraženih $I(t)$ opada kada je $dI/dt < 0$. Iz (3):

$$\frac{dI}{dt} = I(t) (a S(t) - r) < 0. \quad (17)$$

Pošto je $I(t) > 0$ dok epidemija traje, uslov se svodi na:

$$\boxed{S(t) < \frac{r}{a}}. \quad (18)$$

Supstituišući procenjene parametre:

$$S(t) < \frac{r}{a} = \frac{0,336}{0,71} \approx 0,473. \quad (19)$$

Broj zaraženih počinje da opada kada manje od **47,3%** populacije ostane zdravo, što u apsolutnim brojevima iznosi $0,473 \times 15\,000 \approx 7\,095$ osoba.

4.3 Poređenje sa podacima

Iz podataka u Tabeli 1 računamo $\tilde{S}(t) = N - \tilde{I}(t) - \tilde{R}(t)$:

$$\tilde{S}(13) = 15000 - 2861 - 5012 = 7127 > 7095,$$

$$\tilde{S}(14) = 15000 - 2855 - 5978 = 6167 < 7095.$$

Model predviđa da $I(t)$ dostiže maksimum između $t = 13$ i $t = 14$ dana. Zaista, iz podataka: $\tilde{I}(13) = 2861$ i $\tilde{I}(14) = 2855$ su gotovo jednaki (razlika svega 6 osoba), a od $t = 15$ nadalje $\tilde{I}(t)$ striktno opada. Pik zaraze desio se na dan $t \approx 13$, u odličnoj saglasnosti sa modelom.

4.4 Konačna veličina epidemije

Deljenjem (2) sa (4) eliminišemo vreme:

$$\frac{dS}{dR} = -\frac{a}{r} S \quad \Rightarrow \quad S(t) = S_0 \exp\left(-\frac{a}{r} R(t)\right). \quad (20)$$

(Koristili smo $R(0) = 0$.) Kad $t \rightarrow \infty$, $I_\infty = 0$ pa $R_\infty = 1 - S_\infty$. Supstitucijom u (20):

$$S_\infty = S_0 \exp\left(-\frac{a}{r}(1 - S_\infty)\right). \quad (21)$$

Ovo je transcendentna jednačina bez analitičkog rešenja. Numeričkim rešavanjem za naše parametre ($S_0 = 0,99$, $a/r = 2,113$) dobijamo $S_\infty \approx 0,164$, tj. ukupno zaraženih:

$$1 - S_\infty \approx 83,6\% \quad \Rightarrow \quad \approx 12\,540 \text{ osoba od } 15\,000. \quad (22)$$

Iz podataka na $t = 29$: $\tilde{S}(29) = 15000 - 148 - 12479 = 2373$, tj. $S(29) = 0,158 \approx S_\infty$, što potvrđuje tačnost modela.

5 Scenariji kontrole širenja virusa

Razmatramo tri mere kontrole, uvek polazeći od istih početnih uslova kao u Odeljku 3. Prikazujemo modifikovani model, odgovarajući $\mathcal{R}_0$ i numerički simulirani tok bolesti. Sve četiri krive (osnovni scenario + tri kontrolna) prikazane su grafički i numerički poredene.

5.1 Scenario 1: Vakcinacija

Opis. Pred početak sezone gripa vakciniše se 20% ukupne populacije (vakcina je 100% efikasna). Vakcinisani odmah dobijaju imunitet i prelaze iz grupe S u grupu R .

Modifikovani početni uslovi. Broj vakcinisanih: $0,20 \times 15000 = 3000$ osoba, koje prelaze iz S u R :

$$S_0^{(1)} = 0,99 - 0,20 = 0,79, \quad I_0^{(1)} = 0,01, \quad R_0^{(1)} = 0,20. \quad (23)$$

Model. Jednačine (2)–(4) nepromenjene; $a = 0,71$, $r = 0,336$.

Reprodukциони broj.

$$\mathcal{R}_0^{(1)} = \frac{a S_0^{(1)}}{r} = \frac{0,71 \times 0,79}{0,336} \approx 1,67. \quad (24)$$

Vakcinacijom se $\mathcal{R}_0$ smanjuje sa 2,09 na 1,67. Kako je i dalje $\mathcal{R}_0^{(1)} > 1$, epidemija nastaje, ali je znatno slabija. Da bi se postigao **kolektivni imunitet** (sprečavanje epidemije), potrebno je vakcinisati udeo $p > 1 - 1/\mathcal{R}_0 = 1 - 1/2,09 \approx 52\%$ populacije.

5.2 Scenario 2: Karantin

Opis. 20% zaraženih osoba u svakom trenutku nalazi se u karantinu i ne može biti u kontaktu sa drugima. Efektivno, samo 80% zaraženih učestvuje u prenošenju bolesti.

Modifikovani model. Stopa novih zaraza zavisi od kontakata zdravih sa *aktivnim* zaraženima (izvan karantina). Efektivni udeo aktivnih zaraženih je $0,80 \cdot I(t)$, pa:

$$\frac{dS}{dt} = -a S(t) \cdot [0,80 \cdot I(t)] = -a_{\text{ef}}^{(2)} S(t) I(t), \quad (25)$$

$$\frac{dI}{dt} = a_{\text{ef}}^{(2)} S(t) I(t) - r I(t), \quad (26)$$

$$\frac{dR}{dt} = r I(t), \quad (27)$$

gde je $a_{\text{ef}}^{(2)} = 0,80 \times 0,71 = 0,568 \text{ dan}^{-1}$.

Reprodukcioni broj.

$$\mathcal{R}_0^{(2)} = \frac{a_{\text{ef}}^{(2)} \cdot S_0}{r} = \frac{0,568 \times 0,99}{0,336} \approx 1,67. \quad (28)$$

5.3 Scenario 3: Lekovi

Opis. Svi zaraženi uzimaju adekvatnu terapiju lekovima, čime se verovatnoća ozdravljenja povećava za 20%. Koeficijent oporavka raste:

$$r_{\text{ef}}^{(3)} = 1,20 \times r = 1,20 \times 0,336 = 0,4032 \text{ dan}^{-1}. \quad (29)$$

Prosečno trajanje bolesti se skraćuje sa ≈ 3 na $\approx 2,48$ dana.

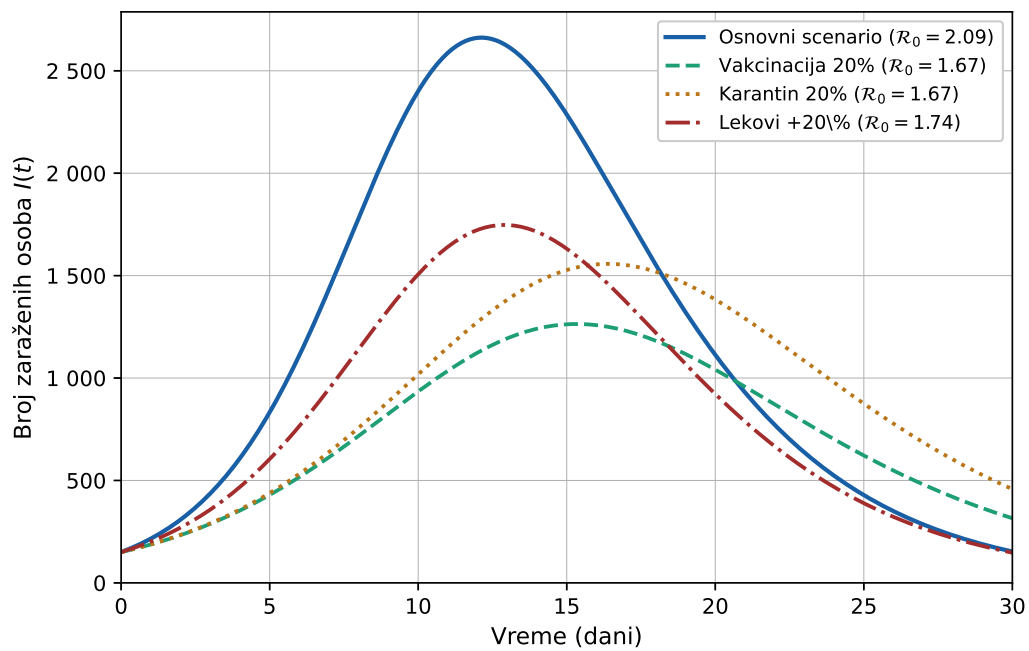
Model. Jednačine (2)–(4) sa $r_{\text{ef}}^{(3)}$ umesto r ; parametar a ostaje nepromenjen.

Reprodukcioni broj.

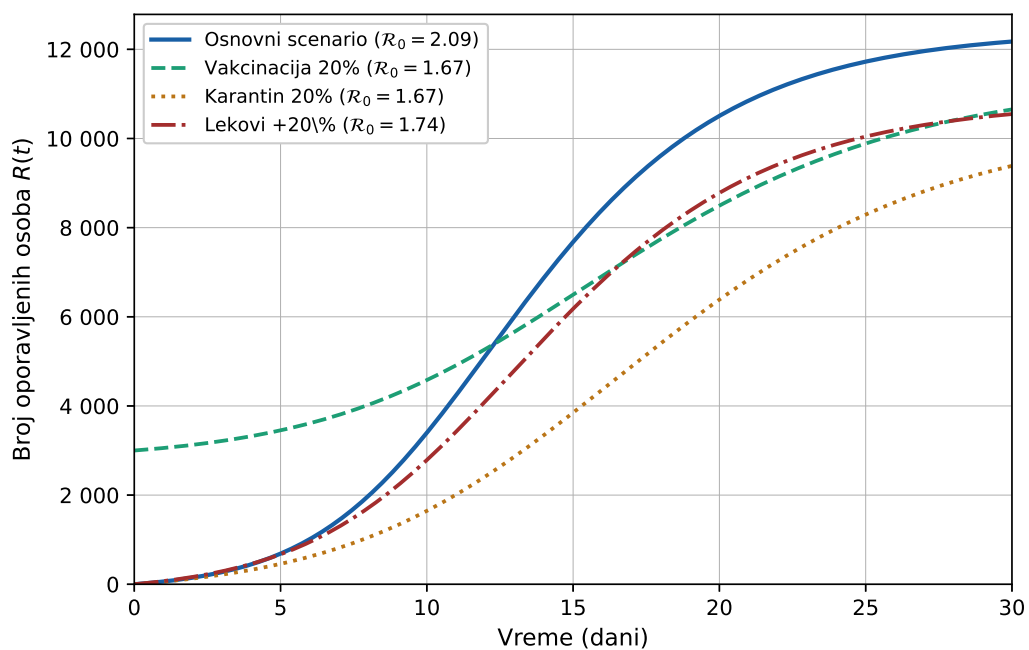
$$\mathcal{R}_0^{(3)} = \frac{a S_0}{r_{\text{ef}}^{(3)}} = \frac{0,71 \times 0,99}{0,4032} \approx 1,74. \quad (30)$$

5.4 Grafički prikaz i poređenje scenarija

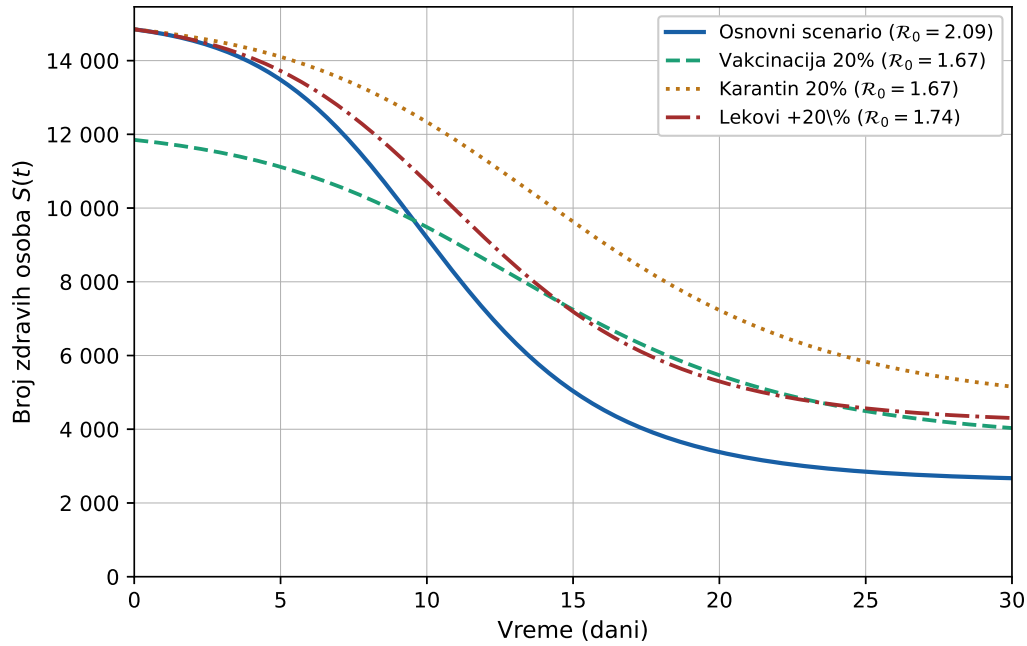
Sva četiri scenarija su numerički rešena u MATLAB-u (videti Prilog). Slika 2 prikazuje vremensku evoluciju broja zaraženih $I(t) \cdot N$ za sve scenarije, a Tabela 2 sadrži ključne veličine.



Slika 2: Broj zaraženih $\tilde{I}(t)$ za sva četiri scenarija tokom 30 dana.



Slika 3: Broj oporavljenih $\tilde{R}(t)$ za sva četiri scenarija tokom 30 dana.



Slika 4: Broj zdravih $\tilde{S}(t)$ za sva četiri scenarija tokom 30 dana.

Tabela 2: Poređenje scenarija: osnovni reprodukcionni broj, maksimalni broj zaraženih (i dan dostizanja maksimuma), ukupan broj osoba koje su prebolele grip tokom 30 dana.

Scenario	$\mathcal{R}_0$	$\max \tilde{I}(t)$	Dan maks.	Ukupan zaraženih
0 – Osnovni	2,09	≈ 2631	≈ 12	≈ 12262
1 – Vakcinacija	1,67	≈ 1243	≈ 15	≈ 7843
2 – Karantin	1,67	≈ 1530	≈ 16	≈ 9669
3 – Lekovi	1,74	≈ 1719	≈ 13	≈ 10596

Diskusija. Iz Slike 2 i Tabele 2 uočavamo:

1. **Vakcinacija (sc. 1) i karantin (sc. 2) daju sličan efekat:** isti $\mathcal{R}_0 \approx 1,67$. Razlog je što oba scenarija ekvivalentno smanjuju koeficijent prenošenja za 20%: vakcinacija smanjuje efektivni S_0 , a karantin smanjuje efektivno a . Iako vakcinacija i karantin u ovom modelu daju identičan efekat na osnovni reprodukcionni broj, razlike u početnim uslovima i dinamici sistema dovode do različitih vremenskih tokova epidemije što se vidi na grafiku. Vakcinacija smanjuje maksimalni broj istovremeno zaraženih najbolje od sve 3 mere kao i ukupan broj zaraženih. Karantin manje utiče na ukupan broj zaraženih i manje spljoštava krivu nego vakcinacija, ali predstavlja jeftinu i jednostavnu meru koja može značajno smanjiti pritisak na zdravstveni sistem bez potrebe za medicinskom infrastrukturom.
2. **Lekovi (sc. 3) daju $\mathcal{R}_0 \approx 1,74$, što je lošije od prethodna dva scenarija ali bolje od osnovnog.** Epidemija dostiže pik ranije (dan 13) i brže prolazi zahvaljujući kraćem trajanju bolesti, ali je ukupan broj zaraženih nešto veći ($\approx 10\,600$) nego kod vakcinacije/karantina. Ipak, lekovi podrazumevaju kraći ukupan period epidemije.

3. **Nijedan od tri scenarija ne sprečava epidemiju:** svi daju $\mathcal{R}_0 > 1$. Za sprečavanje epidemije vakcinacijom (kolektivni imunitet) bila bi potrebna pokrivenost od najmanje $1 - 1/\mathcal{R}_0 \approx 52\%$ populacije umesto predloženih 20%.
4. Kombinovanje mera (npr. vakcinacija + karantin) moglo bi sinergistički smanjiti $\mathcal{R}_0$ ispod 1 i potpuno sprečiti epidemiju.

6 Zaključak

U ovom radu razvili smo deterministički SIR model za opis dinamike sezonskog gripa i primenili ga na epidemiju u gradu sa 15 000 stanovnika. Ključni rezultati su sledeći.

Parametri modela. Iz empirijskih podataka procenili smo $a \approx 0,71 \text{ dan}^{-1}$ i $r \approx 0,336 \text{ dan}^{-1}$, uz $\mathcal{R}_0 \approx 2,09$. Ove vrednosti su u skladu sa literaturnim podacima za sezonski grip [4].

Ravnotežne tačke. Jedine ravnotežne tačke modela su stanja bez bolesti ($I^* = 0$), što znači da se epidemija uvek gasi. Broj zaraženih opada čim udeo zdravih padne ispod praga $r/a \approx 47,3\%$, što se u posmatranom slučaju dešava oko 13. dana – u savršenoj saglasnosti sa podacima.

Kontrolni scenariji. Vakcinacija je najefikasnija mera pri datim parametrima, karantin je na drugom mestu smanjujući ukupan broj zaraženih za oko 25% u poređenju sa nekontrolisanom epidemijom. Lekovi imaju manji ukupni efekat, ali skraćuju trajanje bolesti. Nijedan od tri predložena scenarija (sa datim intenzitetima mera) ne dostiže prag kolektivnog imuniteta; za to bi bila potrebna vakcinacija najmanje 52% populacije.

Ograničenja modela. SIR model podrazumeva homogenu mešavinu populacije i jednokratni imunitet, što je realistična aproksimacija za zatvorenu zajednicu u toku jedne sezone jednog soja gripa. Model ne uzima u obzir mrežnu strukturu kontakata, starosnu strukturu populacije ni moguće mutacije virusa, što su pravci budućeg istraživanja.

Literatura

- [1] World Health Organization, *Influenza (Seasonal): Key Facts*, WHO Fact Sheet, 2023. Dostupno na: [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-\(seasonal\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)).
- [2] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, "A contribution to the mathematical theory of epidemics," *Proceedings of the Royal Society of London A*, vol. 115, pp. 700–721, 1927.
- [3] J. D. Murray, *Mathematical Biology I: An Introduction*, 3rd ed., Springer, Berlin, 2002.
- [4] F. Brauer and C. Castillo-Chávez, *Mathematical Models in Population Biology and Epidemiology*, 2nd ed., Springer, New York, 2012.
- [5] Z. Dražić, *Materijali sa predavanja iz Osnova matematičkog modeliranja*, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2024. Dostupno na: <https://poincare.matf.bg.ac.rs/~zorica.drazic/OMM2024.html>.

Izjava o autorstvu

Potpisani (ime, prezime, broj indeksa):

Nikola Stanojević 107/2022

Mlađan Simić 90/2022

Izjavljujemo

da je seminarski rad iz predmeta *Osnove matematičkog modeliranja* pod naslovom

Grip

- rezultat sopstvenog istraživačkog rada,
- da predložen rad u celini ni u delovima nije bio predložen za dobijanje bilo koje ocene/ispunjenje ispitne obaveze, prema studijskim programima drugih (visoko)školskih ustanova,
- da su rezultati korektno navedeni i
- da nisam kršio/la autorska prava i koristio intelektualnu svojinu drugih lica.

Potpisi studenata

U Beogradu, 13. 5. 2026.

Nikola Stanojević

Mladen Simić
